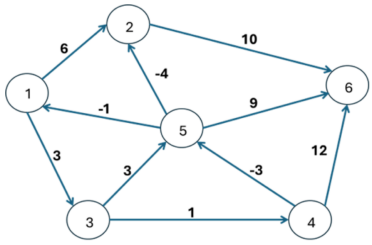
PERCORSO MINIMO

Bellman-Ford

8 Giugno 2026

Esercizio 4*[punti 5]* Determinare per il seguente grafo il percorso minimo tra il nodo 1 e il nodo 6, indicandone il costo. Utilizzare l'algoritmo di Bellman-Ford usando la tabella per mostrare le varie iterazioni.

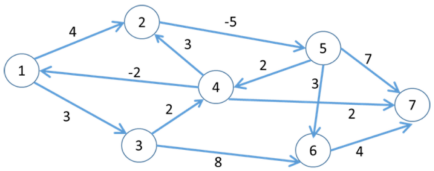


	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	6,1	3,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	6,1	3,1	4,3	6,3	16,2
3	0,1	6,1	3,1	4,3	1,4	16,2
4	0,1	-3,5	3,1	4,3	1,4	10,5
5	0,1	-3,5	3,1	4,3	1,4	7,2
6						

percorso minimo tra 1 e 6: 1→3→4→5→2→6 con costo: 7

Giugno 2024

Esercizio 4 Trovare il percorso minimo dal nodo 1 al nodo 7 spiegando i passi dell'algoritmo utilizzato

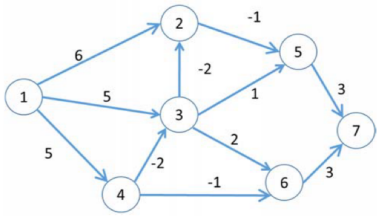


Siccome alla 7ª iterazione ci sono aggiornamenti, la soluzione è illimitata

	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	4,1	3,1	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	4,1	3,1	5,3	-1,2	11,3	∞,7
3	0,1	4,1	3,1	1,5	-1,2	2,5	6,5
4	-1,4	4,1	3,1	1,5	-1,2	2,5	3,4
5	-1,4	3,1	2,1	1,5	-1,2	2,5	3,4
6	-1,4	3,1	2,1	1,5	-2,2	2,5	3,4
7	-1,4	3,1	2,1	0,5	-2,2	1,5	34

Giugno 2025

1.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi 1 e 7 mostrando i passi dell'algoritmo usato [punti 5]

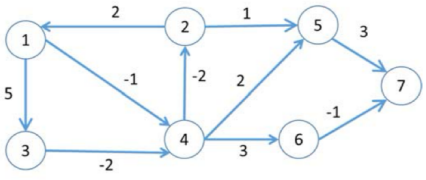


Percorso minimo: 1→4→3→2→5→7, costo: 3

	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	6,1	5,1	5,1	∞,5	∞ 6	∞,7
2	0,1	6,1	3,4	5,1	5,2	4,4	∞,7
3	0,1	1,3	3,4	5,1	4,3	4,4	7,6
4	0,1	1,3	3,4	5,1	0,2	4,4	7,6
5	0,1	1,3	3,4	5,1	0,2	4,4	3,5
6							
7							

Luglio 2025

2.C. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi 1 ed 7 mostrando sempre i passi dell'algoritmo usato [punti 5]

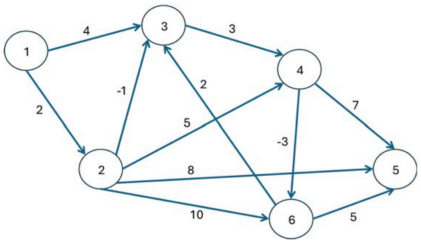


Dopo la 7ª iterazione ci sono ancora cambiamenti, quindi la soluzione è illimitata

	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	∞,2	5,1	-1,1	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	-3,4	5,1	-1,1	1,4	2,4	∞,7
3	-1,2	-3,4	5,1	-1,1	-2,2	2,4	1,6
4	-1,2	-3,4	4,1	-2,1	-2,2	2,4	1,6
5	-1,2	-4,4	4,1	-2,1	-2,2	1,4	1,6
6	-2,2	-4,4	4,1	-2,1	-3,2	1,4	0,6
7	-2,2	-5,4	3,1	-3,1	-3,2	0,4	0,6

Gennaio 2026 n.1

1.E Dato il seguente grafo e i relativi pesi per gli archi, determinare il percorso a peso minimo tra il nodo 1 e il nodo 5 specificando quale algoritmo viene usato tra quelli studiati a lezione, scrivendo la tabella con le varie iterazioni. [punti 5]

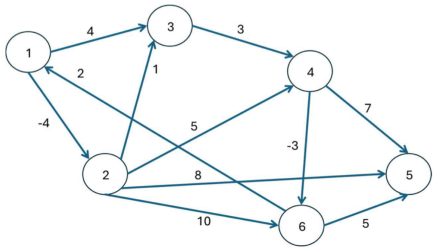


	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	2,1	4,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	2,1	1,2	7,2	10,2	12,2
3	0,1	2,1	1,2	4,3	10,2	4,4
4	0,1	2,1	1,2	4,3	9,6	1,4
5	0,1	2,1	1,2	4,3	6,6	1,4
6						

Percorso minimo: 1→2→3→4→6→5 con costo 6

Gennaio 2026 n. 2

2.C Dato il seguente grafo e i relativi pesi per gli archi, determinare il percorso a peso minimo tra il nodo 1 e il nodo 5 specificando quale algoritmo viene usato tra quelli studiati a lezione, scrivendo la tabella con le varie iterazioni. [punti 5]

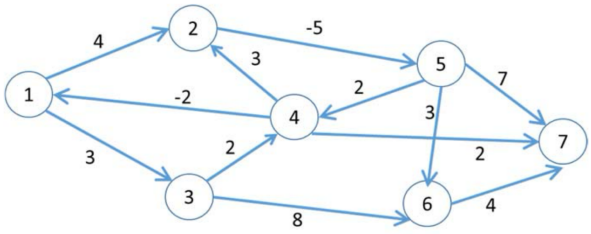


	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	-4,1	4,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	-4,1	-3,2	1,2	4,2	6,2
3	0,1	-4,1	-3,2	0,3	4,2	6,2
4	0,1	-4,1	-3,2	0,3	4,2	-3,4
5	-1,6	-4,1	-3,2	0,3	2,6	-3,4
6	-1,6	-5,1	-3,2	0,3	2,6	-3,4

Dopo la 6ª iterazione ci sono ancora cambiamenti, quindi la soluzione è illimitata.

esercizi aulaweb

Trovare il percorso minimo tra il nodo 1 e il nodo 7 nel seguente grafo usando un algoritmo appropriato e mostrando i passi dell'algoritmo scelto.



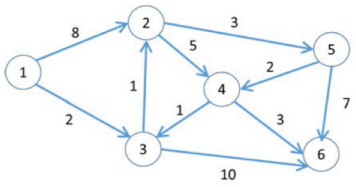
	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	4,1	3,1	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	4,1	3,1	5,3	-1,2	11,3	∞,7
3	0,1	4,1	3,1	1,5	-1,2	2,5	6,5
4	-1,4	4,1	3,1	1,5	-1,2	2,5	3,4
5	-1,4	3,1	2,1	1,5	-1,2	2,5	3,4
6	-1,4	3,1	2,1	1,5	-2,2	2,5	3,4
7	-1,4	3,1	2,1	0,5	-2,2	1,5	3,4

Dopo la 7ª interazione ci sono ancora cambi, quindi la soluzione è illimitata.

Dijkstra

Gennaio 2025 n.1

1.D. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra il nodo 1 e il nodo 6 spiegando i passi dell'algoritmo usato [punti 5]

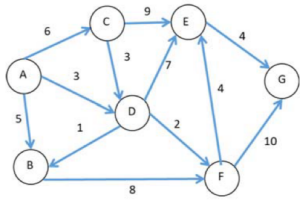


	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,1	8,1	2,1	∞,-	∞,-	∞,-
2		3,3	*2,1	∞,-	∞,-	12,3
3		*3,3		8,2	6,2	12,3
4				8,2	*6,2	12,3
5				*8,2		11,4
6						*11,4

percorso minimo: 1→3→2→4→6 costo 11

Febbraio 2025 n. 1

1.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi A e G mostrando i passi dell'algoritmo di Dijkstra [punti 5]

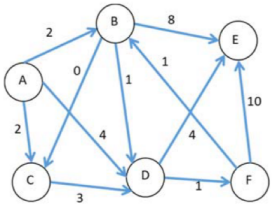


	A	B	C	D	E	F	G
0	0,A	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,A	5,A	6,A	3,A	∞,-	∞,-	∞,-
2		4,D	6,A	*3,A	10,D	5,D	∞,-
3		*4,D	6,A		10,D	5,D	∞,-
4			6,A		9,F	*5,D	15,F
5			*6,A		9,F		15,F
6					*9,F		13,E
7							*13,E

percorso minimo: A→D→F→E→G costo 13.

Febbraio 2025 n. 2

2.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi A ed E mostrando i passi dell'algoritmo di Dijkstra [punti 5]



	A	B	C	D	E	F
0	0,A	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,A	2,A	2,A	4,A	∞,-	∞,-
2		*2,A	2,A	3,B	10,B	∞,-
3			*2,A	3,B	10,B	∞,-
4				*3,B	7,D	4,D
5					7,D	*4,D
6					*7,D	

percorso minimo A→B→D→E costo 7